

Fecha de Emisión: 20 de Junio de 2026

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

CÓDIGO:	PR-ALM-01	REVISIÓN:	00 (Edición Digital)
DEPARTAMENTO:	Almacén / Calidad	SISTEMA:	SGC Digital Sigrama

1. OBJETIVO

Establecer de manera detallada y estricta los lineamientos para la recepción, inspección técnica, validación documental y aceptación de materia prima (lámina galvanizada y decapada) mediante la aplicación digital SGC Incoming, con el fin de asegurar que el material que ingresa a los procesos de producción de SIGRAMA cumple con las propiedades mecánicas, químicas y dimensionales necesarias para evitar productos no conformes y daños a la maquinaria.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el personal involucrado en la cadena de suministro de SIGRAMA, iniciando desde el arribo del transporte del proveedor a la planta, pasando por la descarga, la inspección física y documental por parte de Calidad, hasta la identificación, resguardo y estiba final en el almacén de materia prima.

3. NORMAS DE REFERENCIA

- **ISO 9001:2015:** Sistema de Gestión de Calidad (Cláusula 8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente).
- **ASTM A653:** Especificación estándar para lámina de acero galvanizada por inmersión en caliente.
- **ASTM A1011:** Especificación para acero laminado en caliente, decapado y aceitado (HRPO).
- **PR-SGC-01:** Procedimiento para Control de Documentos (SIGRAMA).

4. DEFINICIONES

- **Certificado de Molino:** Documento técnico expedido por el fabricante del acero que garantiza la composición química (Carbono, Manganeso, etc.) y las propiedades mecánicas (Límite elástico, tensión).
- **Papel VCI (Volatile Corrosion Inhibitor):** Empaque industrial impregnado con químicos que inhiben la oxidación de los metales al crear una atmósfera protectora.
- **G60 / G90:** Grado de recubrimiento de zinc. G90 ofrece una mayor resistencia a la corrosión en ambientes salinos o húmedos.
- **Flor de Zinc (Spangle):** Patrón visible de cristales de zinc en la superficie de la lámina; su uniformidad es indicador de calidad en el proceso de inmersión.
- **Atado / Bundle:** Unidad de empaque de láminas agrupadas por calibre y medida.
- **Dossier de Calidad:** Expediente unificado que compila la portada (FO-MET-33), reporte de mediciones (FO-MET-31), reporte técnico estadístico de Gauss, etiquetas de almacén (FO-MET-32), certificado de calidad y orden de compra de Sigrama.

Fecha de Emisión: 20 de Junio de 2026

5. DIAGRAMA DE FLUJO (TABLA ESCALONADA DEL PROCESO)

RESPONSABLE	PROCESO Ó ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE SALIDA
Inspector de Calidad	Validación documental inicial (Cotejo de Certificado de Molino vs Orden de Compra de Sigrama).	Cotejo Inicial y Remisión Firmada.
Auxiliar de Almacén	Descarga física del material utilizando la grúa viajera y validación del peso bruto (Máximo 2.5 TON según RFQ).	Registro de peso.
Inspector de Calidad	Inspección dimensional micrométrica (4 placas/esquinas virtuales, 12 lecturas) e inspección visual de empaque y defectos.	Reporte de Calidad Consolidado (FO-MET-31) y Reporte Técnico de Gauss.
Auxiliar de Almacén	Identificación física del material en el almacén de metales y preservación con papel VCI.	Tarjeta de Identificación (FO-MET-32) con código de barras o código interno.
Sistema SGC Digital	Compilación del expediente digital unificado y respaldo automático a la nube mediante Token de GitHub.	Dossier de Calidad Unificado (FO-MET-33) respaldado en GitHub.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Recepción y Validación Documental

Al arribo del material, el Inspector de Calidad debe cotejar la Remisión del proveedor contra la Orden de Compra (OC) de SIGRAMA y el Certificado de Molino.

- Se debe verificar que el número de colada impreso en el atado coincida exactamente con el certificado.
- Si el material carece de certificado o existe discrepancia en el grado de acero, el material no se descarga y se reporta inmediatamente a Compras.

6.2 Maniobra de Descarga y Pesaje

El personal de Almacén procede a la descarga utilizando la grúa viajera.

- **Restricción de Peso:** Ningún atado debe exceder las 2.5 Toneladas. En caso de que el proveedor envíe atados de mayor peso, se hará la observación y se evaluará el riesgo de maniobra; si pone en riesgo la infraestructura o seguridad, será rechazado.

6.3 Inspección Técnica de Calidad

Una vez en piso, el Inspector de Calidad aplica los siguientes criterios:

- **Inspección Dimensional (Digital):** Se realiza la medición del espesor de la lámina en 4 placas virtuales del atado. En cada placa se realizan 3 lecturas en diferentes puntos, acumulando un total de 12 lecturas de espesor por atado. La tolerancia dimensional aceptable está pre-configurada dinámicamente por SKU en el catálogo del sistema.
- **Inspección Visual:** Se debe revisar el 100% de la cara superior y los bordes. Se rechaza material con:
 - **Oxidación Blanca o Negra:** Presencia de humedad o falla en el pasivado.
 - **Golpes o 'Escalones':** Deformaciones físicas que impidan el correcto nest del láser de fibra.
 - **Falla en Flor:** Cristales de zinc irregulares o desprendimiento del recubrimiento.

6.4 Identificación, Preservación y Estiba

- **Identificación:** El material conforme recibirá una Tarjeta de Identificación (FO-MET-32) verde con estatus 'Aceptado' con sus códigos internos, colada e histórico gaussiano. El material no conforme recibirá una etiqueta roja y se trasladará al área de segregación conforme al PR-SGC-04.
- **Preservación:** Toda lámina debe ser resguardada sobre tarimas de madera (nunca contacto directo con suelo). Se debe colocar Papel VCI entre el material y el ambiente si el tiempo de almacenamiento previsto supera los 15 días.

6.5 Cierre y Auto-Guardado en la Nube

El sistema recopila automáticamente los archivos PDF de portada, reporte consolidado de mediciones, reporte estadístico de Gauss y las etiquetas de identificación en un único archivo Dossier de Calidad (FO-MET-33). Una vez validado por el inspector, se realiza una sincronización en segundo plano con el repositorio web de GitHub mediante un Token seguro de acceso, permitiendo persistencia y auditoría inmediata.

Fecha de Emisión: 20 de Junio de 2026

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- **FO-MET-31:** Reporte Consolidado de Inspección Dimensional de Materia Prima.
- **FO-MET-32:** Tarjeta de Identificación de Atado de Materia Prima (Etiqueta).
- **FO-MET-33:** Portada y Resumen de Contenido del Dossier de Calidad.
- **PR-SGC-04:** Procedimiento para Control de Producto / Servicio No Conforme.
- **PR-SGC-02:** Procedimiento para el Control de Registros.

8. CONTROL DE REVISIONES

- **Rev. 00:** Emisión inicial y adaptación completa para reestructuración del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) digital SIGRAMA.